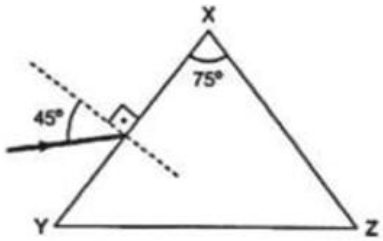
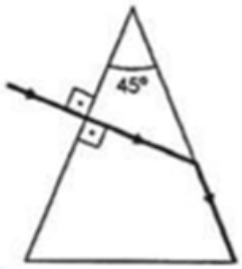
Componente Curricular: Física – Recuperação
Professora: Rosana C. **Série:** 2ª **Data:** 8 e 10 Junho
Conteúdo: Prismas Ópticos

1- Um raio de luz monocromático penetra na face XY de um prisma de vidro imerso no ar. Os índices de refração absolutos do prisma e do ar valem, respectivamente, $\sqrt{2}$ e 1.

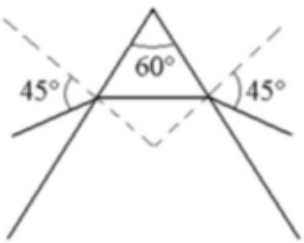
a) Qual o desvio angular na primeira face?
b) Qual o ângulo de emergência?
c) Determine o desvio angular total sofrido pelo raio incidente.



2-Um prisma de vidro imerso no ar tem angulo de refringência 45º. Um raio de luz monocromática incide perpendicularmente a uma face e emerge tangenciando a outra. Determine o índice de refração do prisma.

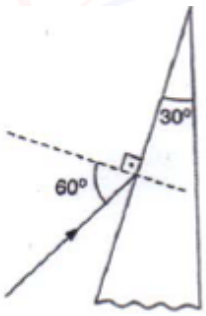


3- Um raio de luz monocromática incide em um prisma que está imerso no ar. Determine o índice de refração do material que constitui o prisma.



4-Um prisma de ângulo de refringência 30º está imerso no ar. Um raio de luz monocromática incide em uma de suas faces com ângulo de 60º e emerge perpendicularmente à outra face.

a) Esquematize a trajetória desse raio até sair do prisma.
b) Calcule o índice de refração absoluto do material que constitui o prisma.

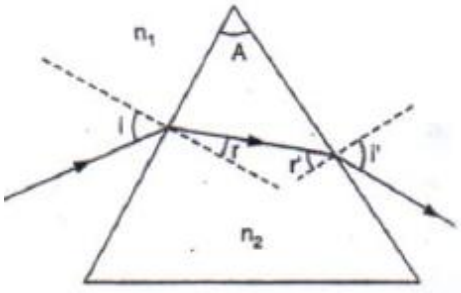


05. Um raio de luz monocromática incide em um prisma óptico cujo ângulo de refringência é 67º, sob ângulo i=53º, e sofre refração na primeira face, na qual o ângulo r é 37º. O prisma está imerso no ar.

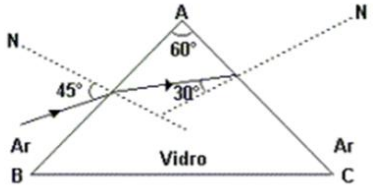
Determine:

a) o índice de refração do material que constitui o prisma.
b) os ângulos de incidência e de refração na segunda face bem como o desvio angular total.

Dados: sen53º=0,8, sen37º=0,6, sen42º=0,67



6-Um prisma de vidro, cujo ângulo de refringência é 60°, está imerso no ar. Um raio de luz monocromática incide em uma das faces do prisma sob ângulo de 45° e, em seguida, na segunda face sob ângulo de 30°, como está representado no esquema.
Calcule o índice de refração do vidro em relação ao ar, para essa luz monocromática.



Respostas		
1- a) 15º; b) 90º; c) 60º	2- $\sqrt{2}$	3- $\sqrt{2}$
4- b) $\sqrt{3}$	5-a) 4/3; b) 30º; 42º ; 28º	6-$\sqrt{2}$

4-a

